

1. Übung „Diskrete Mathematik“

Teilbarkeitsregeln

1. Sei $x = 299\,792$. (Geschwindigkeit des Lichtes in [km / s])

Ist x durch 9 oder durch 11 teilbar?

2. Entwickeln Sie eine Regel für die Division durch 7. Beachten Sie dabei

$$1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$$

Entscheiden Sie mit Hilfe dieser Regel, ob

$x = 299\,792$ oder $x = 1000\,0000\,0000\,0000\,0001$ durch 7 teilbar sind.

Rundenturniere

3. Stellen Sie einen Rundenplan für $2m = 8$ Mannschaften an 7 Tagen auf.

4. Gegen wen spielt Mannschaft $2m$ an Tag r ?

Blockpläne, BIBD

5. Beweisen Sie die Gleichungen

$$bk = vr, \quad r(k-1) = \lambda(v-1)$$

für BIBDs.

Hinweis: Für die zweite Gleichung lohnt es sich die 2-elementigen Teilmengen im BIBD zu zählen, und auf das Resultat die erste Gleichung anzuwenden.

Ü1 Lösungen:

Teilbarkeitsregeln

1_1

$$x = 299\,792$$

$$x \equiv x_n + \dots + x_1 + x_0 \pmod{9}$$

$$= 2 + 9 + 9 + 7 + 9 + 2$$

$$\equiv 2 + 7 + 2 \equiv 2 \pmod{9}$$

$\Rightarrow x = 299\,792$ ist nicht durch 9 teilbar

$$x \equiv (-1)^5 x_5 + \dots - x_1 + x_0 \pmod{11}$$

$$= -2 + 9 - 9 + 7 - 9 + 2$$

$$= -2 \pmod{11}$$

$\Rightarrow x = 299\,792$ ist nicht durch 11 teilbar

$$\begin{aligned}
1_2 \quad & x = y_m \cdot 1000^m + \dots + y_1 \cdot 1000 + y_0 \\
& \equiv (-1)^m y_m + \dots - y_1 + y_0 \pmod{7} \\
& x = 299\,792 \\
& \equiv -299 + 792 = 493 = 7 \cdot 70 + 3 \\
\Rightarrow \quad & x = 299\,792 \text{ ist nicht durch 7 teilbar} \\
& x = 1000\,0000\,0000\,0000\,0001 = 10^{19} + 1 = 10 \cdot (10^3)^6 + 1 \\
& \equiv 10 \cdot (-1)^6 + 1 \pmod{7} \\
& \equiv 11 \pmod{7} \\
\Rightarrow \quad & x = 1000\,0000\,0000\,0000\,0001 \text{ ist nicht durch 7 teilbar.}
\end{aligned}$$

Rundenturniere

1_3 Stellen Sie einen Rundenplan für $2m = 8$ Mannschaften an 7 Runden auf.

$$x + y \equiv r \pmod{2m-1} \quad \text{für } 1 \leq x, y \leq 2m-1,$$

falls $x + x \equiv r$ spielt x gegen $2m$.

$r = 1$	$r = 2$	$r = 3$	$r = 4$	$r = 5$	$r = 6$	$r = 7$
1 7	1 8	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6
2 6	2 7	3 7	2 8	2 3	2 4	2 5
3 5	3 6	4 6	4 7	5 7	3 8	3 4
4 8	4 5	5 8	5 6	6 8	6 7	7 8

1_4 Gegen wen spielt Mannschaft $2m = 8$ in Runde r ?

$$x + x = 2 \cdot x \equiv r \pmod{2m-1}$$

$$2m \equiv 1 \pmod{2m-1}$$

$$\Rightarrow 2^{-1} \equiv m \pmod{2m-1}$$

$$\Rightarrow x = r \cdot m \pmod{2m-1}$$

z.B.

$r = 1$	$x = 1 \cdot 4 = 4$
$r = 2$	$x = 2 \cdot 4 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$
$r = 3$	$x = 3 \cdot 4 = 12 \equiv 5 \pmod{7}$
$r = 4$	$x = 4 \cdot 4 = 16 \equiv 2 \pmod{7}$
$r = 5$	$x = 5 \cdot 4 = 20 \equiv 6 \pmod{7}$
$r = 6$	$x = 6 \cdot 4 = 24 \equiv 3 \pmod{7}$
$r = 7$	$x = 7 \cdot 4 = 28 \equiv 7 \pmod{7}$

Blockpläne, BIBD

1_5 Beweisen Sie die Gleichungen

$$b \cdot k = v \cdot r,$$

für BIBDs.

Zählen die Varietäten im BIBD: $b \cdot k = v \cdot r$.

$$r(k-1) = \lambda(v-1)$$

1. Lösung:

Zählen die 2-elementigen Teilmengen im BIBD: $b \binom{k}{2} = \lambda \binom{v}{2}$.

$$\Rightarrow \lambda v (v-1) = b k (k-1) = v r (k-1)$$

$$\Rightarrow \lambda (v-1) = r (k-1)$$

2. Lösung: Zählen in wie vielen Paaren ein $a \in V$ im BIBD vorkommt.
 $r (k-1) = \lambda (v-1)$